

# AI Agent 導入策略規劃報告

## 栢能科技有限公司

圖像顯示卡、迷你電腦與電競硬體 EMS 解決方案

從顯卡與迷你電腦到電競硬體的全價值鏈 AI 化路徑  
透過 EgentHub 平台實現企業智慧化營運

精誠資訊

EgentHub 企業 AI Agent 平台

2026 年 5 月

# 1. AI 戰略目標規劃架構

為協助栢能科技有限公司規劃 AI Agent 導入路徑，本報告以 Gartner AI 價值框架為基礎，將企業可追求的 AI 價值區分為三類：員工效能回報（ROE）、投資回報（ROI）、未來價值回報（ROF）。下表彙整三類戰略目標的核心精神與貴公司可對應的典型應用方向。

| 戰略目標          | 核心目標        | 選題策略             | 栢能典型應用                            |
|---------------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| 降本增效（ROE+ROI） | 提升員工與流程效率   | 工時耗費大、流程固定、見效快   | 產品規格查詢、客戶 RFQ 應答、認證查詢、技術支援 FAQ    |
| 驅動成長（ROI）     | 提升整體營運與客戶體驗 | 跨部門協作、系統串接       | 客訴與品質回饋整合、跨廠 SOP、料件交期對焦           |
| 模式創新（ROF）     | 建立未來競爭力     | 資深專家經驗 AI 化、新型服務 | 資深 GPU/系統工程經驗 AI 化、AI 伺服器與電競新業務副駕 |

## 1.1 ROE：員工效能回報（降本增效）

ROE 衡量 AI 對單一員工工作效能的提升。導入這類應用不需要變動既有流程、不需要串接外部系統，僅透過企業 AI 知識庫與提示工程，就能讓每位同仁在查詢、撰寫、彙整等日常任務上「做得更快、更準」。對栢能科技有限公司而言，這類應用的典型場景包括：顯卡、迷你電腦、電競硬體規格查詢、客戶 RFQ 應答、認證查詢、技術支援 FAQ。一隻 ROE 型 Agent 在 SOP 與資料齊備的前提下，數小時內即可完成開發，是建立團隊信心、克服一線抵觸的最佳起點。

## 1.2 ROI：投資回報（驅動成長）

ROI 衡量 AI 對組織整體營運效率的提升。這類應用通常需要流程重組或系統串接（透過 EgentHub 的 MCP 協議對接 ERP、PLM、MES、CRM 等核心系統），投入較高但回報顯著。對栢能科技有限公司而言，典型情境包括：客訴與品質回饋整合、跨廠 SOP 一致性、料件交期對焦。這類應用通常需要 1-2 週的開發時間，並涉及跨部門資料治理。

## 1.3 ROF：未來價值回報（模式創新）

ROF 衡量 AI 對企業未來競爭力的戰略性影響。效益難以短期量化，卻具深遠策略意義。對栢能科技有限公司而言，最關鍵的 ROF 命題是「資深 GPU/系統工程經驗 AI 化」——將顯卡、迷你電腦、電競硬體設計判斷邏輯資產化，並建立 AI 伺服器、AI PC 新業務知識副駕。這類應用通常在導入 12 個月以上才逐步展開。

## 1.4 三者關係：先求穩、再求快、後求變

ROE、ROI、ROF 並非互斥，而是形成遞進式導入路徑。第一階段以 ROE 為主，讓團隊在低風險下看見價值；第二階段推進 ROI，讓組織感受跨部門協作效益；第三階段探索 ROF，讓 AI 成為栢能科技有限公司的長期競爭力來源。

## 2. 執行摘要

### 2.1 核心挑戰盤點

以下為依據栢能科技有限公司公開資訊與電腦電子產品設計製造與 EMS 業典型運作模式所盤點的核心挑戰，可由 AI Agent 優先協助。實際內容仍建議於課程演講後透過訪談進一步驗證。

1. 顯卡、迷你電腦、電競產品多代際與多品牌並行。
2. ODM/EMS 客戶 RFQ 與技術提問集中於資深 PM。
3. 認證與相容性要求高，文件回溯工時大。
4. 客訴 8D 與品質異常根因分析跨系統拼接。
5. 資深 GPU 與系統工程師判斷邏輯多以師徒制傳承。
6. AI 伺服器與 AI PC 等新業務需快速結合外部市場與內部能量。

### 2.2 建議策略總覽

建議栢能以「研發 + 業務 + 品保」為核心導入 ROE 型 Agent，再串接核心系統推進客訴整合，最後推動資深 GPU/系統經驗 AI 化。

### 2.3 預期效益預估

| 效益類別  | 具體指標               | 預估範圍            | 達成時程    |
|-------|--------------------|-----------------|---------|
| 工時節省  | ROE 型查詢、撰寫、彙整類例行任務 | 每人每日節省 30-60 分鐘 | 0-3 個月  |
| 客戶體驗  | 客服與業務應答速度          | 回應時間縮短 30-50%   | 3-6 個月  |
| 品質與成本 | 重點品質/合規文件首版時間      | 首稿時間縮短 50% 以上   | 6-12 個月 |
| 組織能力  | AI 種子團隊與內部自主開發能量   | 培養 5-8 位種子成員    | 12 個月   |

## 3. 快贏策略（第一階段：概念驗證，0-3 個月）

### 3.1 工作坊方案設計

快贏階段的關鍵不在於「上線多少 Agent」，而在於「讓決策者與一線員工親眼看見可行性」。建議舉辦一場 AI Agent 課程演講，時間約 1.5-2 小時，邀請研發、FAE、業務、品保、製造與資訊代表共同參與。

1. 課前準備：精誠資訊與栢能窗口共同盤點 5-10 個適合 AI 化的工作流程，並蒐集對應的 SOP、規格表、合約樣本等代表性資料。
2. POC 製作：精誠資訊預先針對栢能的優先場景，於 EgentHub 平台開發 3-5 個概念驗證 Agent，課程演講中現場示範。
3. 課程內容：AI Agent 基礎概念、現場展示 POC、效益評估討論、學員動手做體驗。
4. 課後跟進：提供 EgentHub 試用帳號與種子團隊培訓計畫，由精誠資訊持續陪跑前 4-8 週。

## 3.2 快贏應用建議（前 10 個 Agent）

以下 10 個 Agent 多數屬於 ROE 型應用，無需系統串接、僅透過知識庫與提示工程即可在數小時至數日內上線，是課程演講後優先推進的對象。

| Agent 名稱            | 部門                | 應用場景描述                    | 解決的痛點        | 預期效益              | 戰略目標 | 串接 | 優先 |
|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------|------|----|----|
| 顯示卡、迷你電腦與電競硬體規格查詢助手 | 研發 / 工程           | 整合顯示卡、迷你電腦與電競硬體規格、料號、認證資料 | 規格散落多系統      | 查詢時間每人每日節省 30 分鐘  | 降本增效 | 否  | 最高 |
| RFQ 與標案應答助手         | 業務 / 客戶服務         | 依客戶詢問產出規格、認證、產能應答草稿       | 資深 PM 應答負荷高  | 首稿時間縮短 50%        | 降本增效 | 否  | 最高 |
| 跨廠 SOP 與工法查詢助手      | 生產 / 採購 / 品保      | 彙整各廠 SOP、工法版本，提供一致性比對     | 跨廠難對齊        | SOP 查詢效率提升 50%    | 降本增效 | 否  | 最高 |
| 公司制度與差勤福利問答助手       | 管理 / 人資 / 法務 / IT | 回答差勤、福利、教育訓練、補助制度         | 人資窗口重複問答     | 人資每日節省 1-2 小時     | 降本增效 | 否  | 最高 |
| MCP 整合中介層           | 管理 / 人資 / 法務 / IT | 建立 EgentHub 與核心系統介接       | AI 落地需要結構化整合 | 後續 ROI 型 Agent 加速 | 驅動成長 | 是  | 最高 |
| 設計規範與失效案例查詢助手       | 研發 / 工程           | 彙整內部設計規範與案例               | 新工程師難查找前案    | 設計重工率下降           | 降本增效 | 否  | 高  |
| 認證法規查詢助手            | 研發 / 工程           | 查詢 FCC、CE、UL 與電競/工業認證條文   | 法規查詢費時、易遺漏   | 合規回覆速度提升          | 降本增效 | 否  | 高  |
| 設計變更影響評估助手          | 研發 / 工程           | 比對 ECN/ECO 對 BOM、製程、認證影響  | 影響評估仰賴人工     | ECN 盤點時間縮短        | 驅動成長 | 是  | 高  |
| 客戶歷史與案件查詢助手         | 業務 / 客戶服務         | 整合 CRM、報價、品質紀錄            | 客戶歷史散落各窗口    | 業務上線速度提升          | 驅動成長 | 是  | 高  |
| 客訴 8D 報告草稿助手        | 生產 / 採購 / 品保      | 依客訴內容產出 8D 草稿             | 8D 撰擬耗時      | 草稿時間減半            | 降本增效 | 否  | 高  |

## 4. 部門別詳細規劃（覆蓋三類戰略目標）

栢能科技有限公司為電腦電子產品設計製造與 EMS 業，本章依電腦電子產品 EMS 業典型部門結構提出規劃建議。實際組織單位與優先順序，仍建議於後續訪談中進一步調整。

### 4.1 研發 / 工程

降本增效應用（ROE + ROI）

| Agent 名稱            | 應用場景描述                    | 解決的痛點   | 預期效益             | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|---------------------|---------------------------|---------|------------------|------|------|----|------|
| 顯示卡、迷你電腦與電競硬體規格查詢助手 | 整合顯示卡、迷你電腦與電競硬體規格、料號、認證資料 | 規格散落多系統 | 查詢時間每人每日節省 30 分鐘 | 概念驗證 | 低    | 否  | 最高   |
| 設計規範與失              | 彙整內部設計規範與                 | 新工程師難查找 | 設計重工率下           | 概念驗證 | 低    | 否  | 高    |

| Agent 名稱 | 應用場景描述                  | 解決的痛點      | 預期效益     | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|----------|-------------------------|------------|----------|------|------|----|------|
| 效案例查詢助手  | 案例                      | 前案         | 降        |      |      |    |      |
| 認證法規查詢助手 | 查詢 FCC、CE、UL 與電競/工業認證條文 | 法規查詢費時、易遺漏 | 合規回覆速度提升 | 概念驗證 | 低    | 否  | 高    |

#### 驅動成長應用 (ROI)

| Agent 名稱   | 應用場景描述                   | 解決的痛點    | 預期效益       | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|------------|--------------------------|----------|------------|------|------|----|------|
| 設計變更影響評估助手 | 比對 ECN/ECO 對 BOM、製程、認證影響 | 影響評估仰賴人工 | ECN 盤點時間縮短 | 規模擴展 | 中    | 是  | 高    |

#### 模式創新應用 (ROF)

| Agent 名稱          | 應用場景描述         | 解決的痛點 | 預期效益    | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|-------------------|----------------|-------|---------|------|------|----|------|
| 顯示卡、迷你電腦與電競硬體設計副駕 | 資深工程師判斷邏輯 AI 化 | 經驗難傳承 | 新人成熟期縮短 | 組織重建 | 高    | 是  | 高    |

## 4.2 業務 / 客戶服務

#### 降本增效應用 (ROE + ROI)

| Agent 名稱    | 應用場景描述              | 解決的痛點       | 預期效益       | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|-------------|---------------------|-------------|------------|------|------|----|------|
| RFQ 與標案應答助手 | 依客戶詢問產出規格、認證、產能應答草稿 | 資深 PM 應答負荷高 | 首稿時間縮短 50% | 概念驗證 | 低    | 否  | 最高   |
| 客戶歷史與案件查詢助手 | 整合 CRM、報價、品質紀錄      | 客戶歷史散落各窗口   | 業務上線速度提升   | 規模擴展 | 中    | 是  | 高    |

#### 驅動成長應用 (ROI)

| Agent 名稱 | 應用場景描述           | 解決的痛點    | 預期效益     | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|----------|------------------|----------|----------|------|------|----|------|
| 客戶提案策略助手 | 依客戶屬性建議產品組合與議價策略 | 策略仰賴資深判斷 | 提案準備時間縮短 | 規模擴展 | 中    | 是  | 中    |

#### 模式創新應用 (ROF)

| Agent 名稱 | 應用場景描述      | 解決的痛點  | 預期效益     | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|----------|-------------|--------|----------|------|------|----|------|
| AI 商情雷達  | 整合產業情報與客戶動態 | 市場訊號分散 | 提早掌握需求轉折 | 組織重建 | 高    | 是  | 中    |

## 4.3 生產 / 採購 / 品保

#### 降本增效應用 (ROE + ROI)

| Agent 名稱       | 應用場景描述                | 解決的痛點 | 預期效益           | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|----------------|-----------------------|-------|----------------|------|------|----|------|
| 跨廠 SOP 與工法查詢助手 | 彙整各廠 SOP、工法版本，提供一致性比對 | 跨廠難對齊 | SOP 查詢效率提升 50% | 概念驗證 | 低    | 否  | 最高   |

| Agent 名稱     | 應用場景描述        | 解決的痛點   | 預期效益    | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|--------------|---------------|---------|---------|------|------|----|------|
| 客訴 8D 報告草稿助手 | 依客訴內容產出 8D 草稿 | 8D 撰寫耗時 | 草稿時間減半  | 概念驗證 | 低    | 否  | 高    |
| 零件規格與替代料查詢助手 | 查詢規格、AVL、替代料  | 缺料應變慢   | 替代料效率提升 | 概念驗證 | 低    | 否  | 高    |

### 驅動成長應用 (ROI)

| Agent 名稱    | 應用場景描述       | 解決的痛點     | 預期效益     | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|-------------|--------------|-----------|----------|------|------|----|------|
| 訂單與缺料即時對焦助手 | 結合訂單、生產、物料資料 | 跨系統對焦仰賴會議 | 交期風險提前識別 | 規模擴展 | 中    | 是  | 高    |

### 模式創新應用 (ROF)

| Agent 名稱 | 應用場景描述         | 解決的痛點  | 預期效益      | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|----------|----------------|--------|-----------|------|------|----|------|
| 品質預警 AI  | 依過往異常型態預測高風險批次 | 事後處理為主 | 從事後走向事前預警 | 組織重建 | 高    | 是  | 中    |

## 4.4 管理 / 人資 / 法務 / IT

### 降本增效應用 (ROE + ROI)

| Agent 名稱      | 應用場景描述                   | 解決的痛點     | 預期效益           | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|---------------|--------------------------|-----------|----------------|------|------|----|------|
| 公司制度與差勤福利問答助手 | 回答差勤、福利、教育訓練、補助制度        | 人資窗口重複問答  | 人資每日節省 1-2 小時  | 概念驗證 | 低    | 否  | 最高   |
| 合約條款查詢助手      | 查詢合約樣本、客戶條款、爭議紀錄         | 合約查詢仰賴法務  | 法務時間釋放         | 概念驗證 | 低    | 否  | 高    |
| IT 服務台 AI 助手  | 回覆 ERP/MES/PLM 操作問題、密碼重設 | IT 服務台票數高 | 服務台票數減少 30-40% | 概念驗證 | 低    | 否  | 高    |

### 驅動成長應用 (ROI)

| Agent 名稱  | 應用場景描述              | 解決的痛點        | 預期效益              | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|-----------|---------------------|--------------|-------------------|------|------|----|------|
| MCP 整合中介層 | 建立 EgentHub 與核心系統介接 | AI 落地需要結構化整合 | 後續 ROI 型 Agent 加速 | 規模擴展 | 中    | 是  | 最高   |
| 經營儀表板問答助手 | 用自然語言查詢營收、毛利、出貨等指標  | 管理層即時查詢倚賴會計  | 管理決策速度提升          | 規模擴展 | 中    | 是  | 高    |

### 模式創新應用 (ROF)

| Agent 名稱   | 應用場景描述                | 解決的痛點       | 預期效益        | 落地階段 | 變革程度 | 串接 | 優先順序 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|------|------|----|------|
| AI 治理與合規平台 | 監督 Agent 使用、敏感資料、稽核軌跡 | AI 規模化後治理需求 | 支撐 AI 規模化發展 | 組織重建 | 高    | 是  | 中    |

## 4.5 變革程度與技術實施說明

變革程度：

- 低（概念驗證期）：僅需培訓，1-2 週內可上線。

- 中（規模擴展期）：需流程重組或外包合約重談，3-6 個月。
- 高（組織重建期）：需組織變革或商業模式創新，6-18 個月。

技術實施：

- 無需串接：僅使用 RAG 知識庫 + 提示工程，數小時內可完成。
- 需串接：透過 MCP 協議對接 ERP、PLM、MES、CRM 等系統，需 1-2 週開發。

## 5. 跨部門協作建議（高槓桿應用）

以下 Agent 涉及多部門共用，屬於可一次投入、多部門受惠的高槓桿應用。

| Agent 名稱     | 涉及部門        | 應用場景                   | 預期效益        | 實施難度 | 建議時程              |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|------|-------------------|
| 企業知識管理中心     | 全公司         | 整合制度、SOP、規格、案例的單一入口    | 全員查詢效率顯著提升  | 中    | 0-3 個月起步、3-6 個月擴充 |
| 跨部門客訴回饋整合平台  | 業務+品保+研發+生產 | 客訴從接案到回覆的端到端串接         | 客訴重發率下降     | 中    | 3-6 個月            |
| 供應商與料件綜合管理   | 採購+品保+研發    | 供應商品質、交期、規格綜合查詢        | 缺料與品質風險聯動掌握 | 中    | 3-6 個月            |
| 跨廠生產與品質儀表板   | 生管+品保+IT    | 結合 MES/ERP 即時資料，跨廠統一視圖 | 管理層全廠視野提升   | 高    | 6-12 個月           |
| AI 治理與資料安全平台 | IT+法務+各部門   | 監督 Agent 使用、敏感資料、稽核軌跡  | 規模化導入治理基礎   | 高    | 6-12 個月           |

## 6. 三階段實施路線圖

### 6.1 第一階段：概念驗證（0-3 個月）

目標：透過課程演講建立決策者與一線員工對 AI Agent 的認知與信心，完成 3-5 個 ROE 型 Agent 上線。

1. 舉辦栢能 AI Agent 課程演講（1.5-2 小時）。
2. 精誠資訊提供 EgentHub 試用環境並完成種子團隊培訓。
3. 完成 3-5 個快贏 Agent（建議：產品規格查詢、RFQ 應答、認證查詢、客訴 8D、跨廠 SOP）。
4. 建立內部 AI Agent 推廣機制與成功故事分享。

預期投入：EgentHub 平台費用 + 課程演講 + 算力成本，投入規模可控。

預期回報：顯著節省日常查詢工時，建立團隊對 AI 的信心與認同感，種子團隊雛形浮現。

### 6.2 第二階段：規模擴展（3-12 個月）

目標：將快贏成果複製到其他部門，並啟動 ROI 型應用，串接核心系統。

1. 複製成功經驗到其他部門。
2. 建立 MCP 整合中介層，串接 ERP、PLM、MES、CRM。
3. 導入 5-10 個 ROI 型應用。



4. 建立全公司知識管理中心。
5. 培養 5-8 位內部種子成員具備自主開發能量。

預期投入：隨使用規模擴大而遞增，含平台擴充、系統串接開發與進階培訓費用。

預期回報：營運效率與跨部門協作品質全面提升，效益顯著優於投入。

## 6.3 第三階段：組織重建（12 個月以上）

目標：讓 AI 能力內生化，成為栢能科技有限公司的核心競爭力。

- 啟動「資深 GPU/系統工程經驗 AI 化」旗艦專案。
- 將 AI 能力融入各部門 KPI 與職涯架構。
- 探索將 AI 能力作為差異化或對外服務的新型態。

預期回報：資深經驗資產化、AI 伺服器與 AI PC 新業務反應速度提升、AI 成為栢能面向 AI 時代的長期競爭力。

# 7. 風險與變革管理建議

## 7.1 克服「外熱內冷」困境

### 高層支持

建議由經營層親自參與課程演講，現場體驗 POC 與動手做，並在內部公開承諾推動方向。高層的可見支持是化解中層觀望的最強訊號。

### 中層賦能

優先培養資深 PM、研發與品保主管成為「種子團隊」與「AI 傳教士」，由精誠資訊陪跑工法、建立內部社群，讓中層從「擔心被取代」轉為「掌握新工具的人」。

### 一線減壓

第一波 Agent 全部聚焦「省時減壓」場景，不觸及考核與績效，先讓員工感受 AI 是助手而非取代者。

## 7.2 技能焦慮化解方案

- 動手做工作坊：讓員工親自設計屬於自己部門的 Agent。
- 成功小故事：每週由種子團隊分享「誰用 AI 省了多少時間」。
- 內部競賽：舉辦「最佳 AI Agent 創意獎」。

## 7.3 資料安全與合規

- 混合雲架構：知識庫保留於栢能地端 / 私有雲，僅 Prompt 上雲，符合 OEM 客戶 NDA 與資訊安全要求。
- 權限分級：依部門、廠區、角色設定不同 Agent 與知識庫存取權限。
- 日誌追蹤：所有對話與操作可追溯稽核，支援內外部稽核要求。



## 8. 下一步行動建議

| 時程        | 行動項目                                                | 負責單位              |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 立即行動      | 預約栢能 AI Agent 課程演講                                  | 經營層 / 部門主管 + 精誠資訊 |
| 短期（1 個月）  | 確認 3-5 個 POC 場景（建議：產品規格查詢、RFQ 應答、認證查詢、客訴 8D、跨廠 SOP） | 各部門主管 + 精誠資訊      |
| 中期（3 個月）  | 上線第一批 Agent，培養 5-8 位種子團隊                            | 種子團隊 + 精誠資訊       |
| 長期（12 個月） | 推進 MCP 整合與資深 GPU/系統工程經驗 AI 化，朝內部自主開發邁進              | 各部門 + 精誠資訊        |

此報告基於產業特性與栢能科技有限公司公開資訊進行分析建議，實際導入方案仍需進一步訪談確認。

精誠資訊 | EgentHub 企業 AI Agent 平台